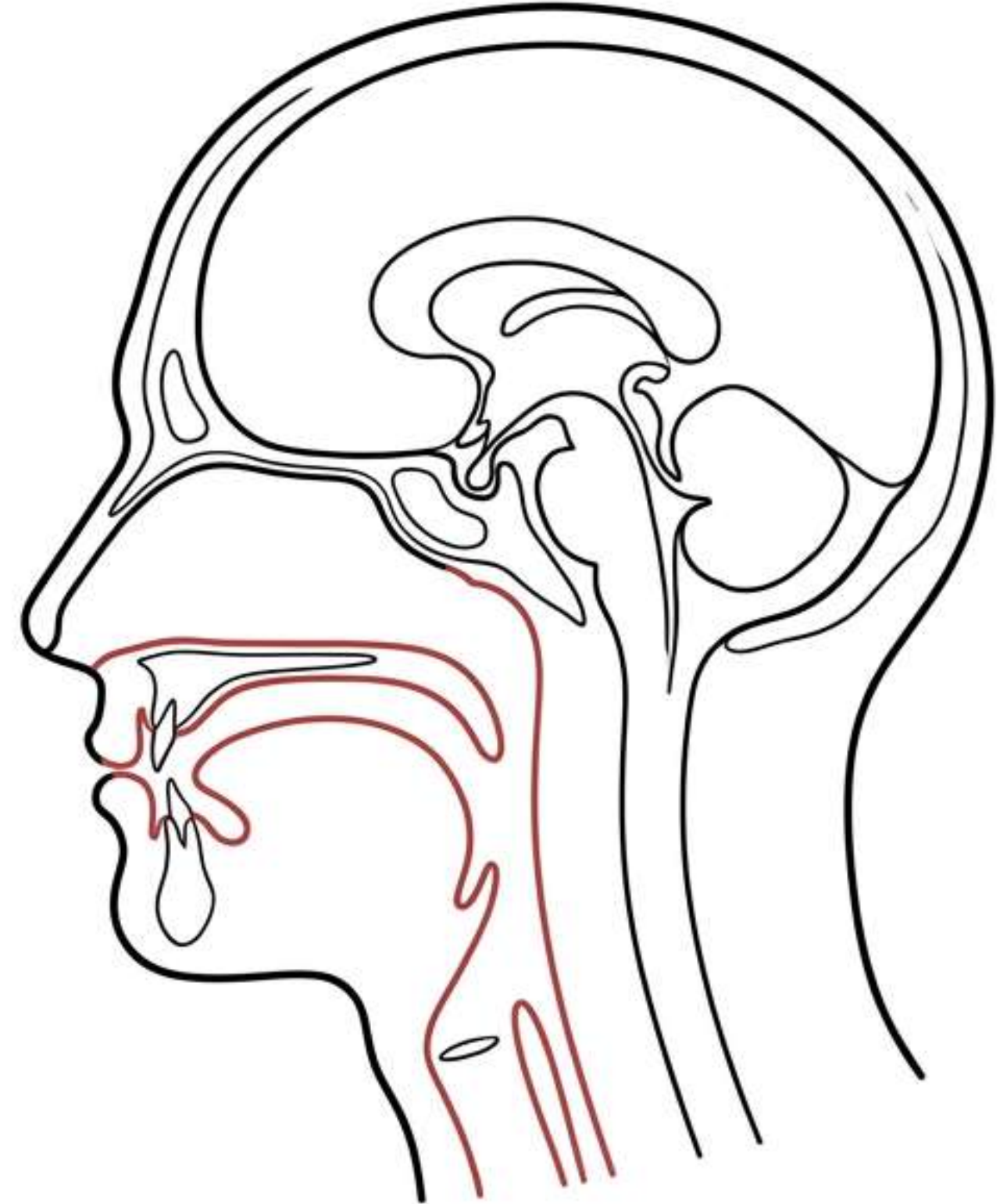


Anatomie du tube digestif : Muscles de la langue et du voile du palais

Pr F. TOUIA | RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE |
Université des sciences de la sante | Laboratoire d'anatomie générale

Le Plan Strict

- Voile du palais : Muscle, Vascularisation artérielle, Drainage veineux et lymphatique, Innervation.
- Muscles de la langue : Muscles, Vascularisation, Innervation.



Légende Tactique

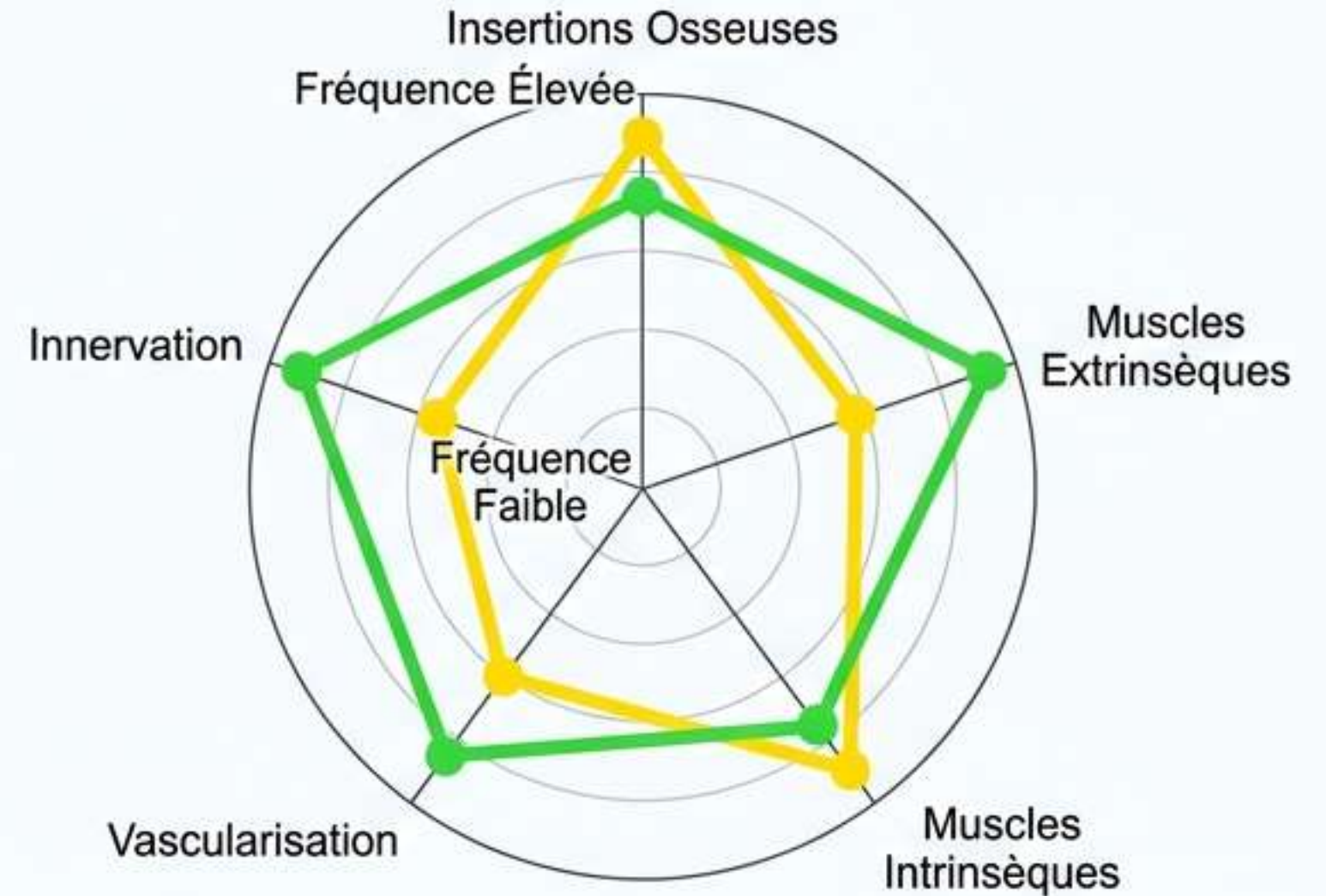
Blocs conceptuels testés dans les examens précédents (indiqués par [Ref: Qx])

Cibles d'examen futures à haute probabilité basées sur la prédiction (indiquées par [Predicted - Reason])

Sujets les Plus Répétés

- ✎ Distinction stricte entre les muscles extrinsèques et intrinsèques de la langue.
- ✎ Les points d'insertions osseuses spécifiques (Génio-glosse, Hyo-glosse, Stylo-glosse).
- ✎ Exceptions d'innervation crânienne (Le piège du Palato-glosse).

Fréquence d'Examen



Pièges Potentiels & Exceptions

- ⚠ Confusion entre le nerf hypoglosse (XII) et le nerf vague (X) pour la motricité.
- ⚠ Nature tissulaire du voile du palais (fibro-musculaire, non osseux).

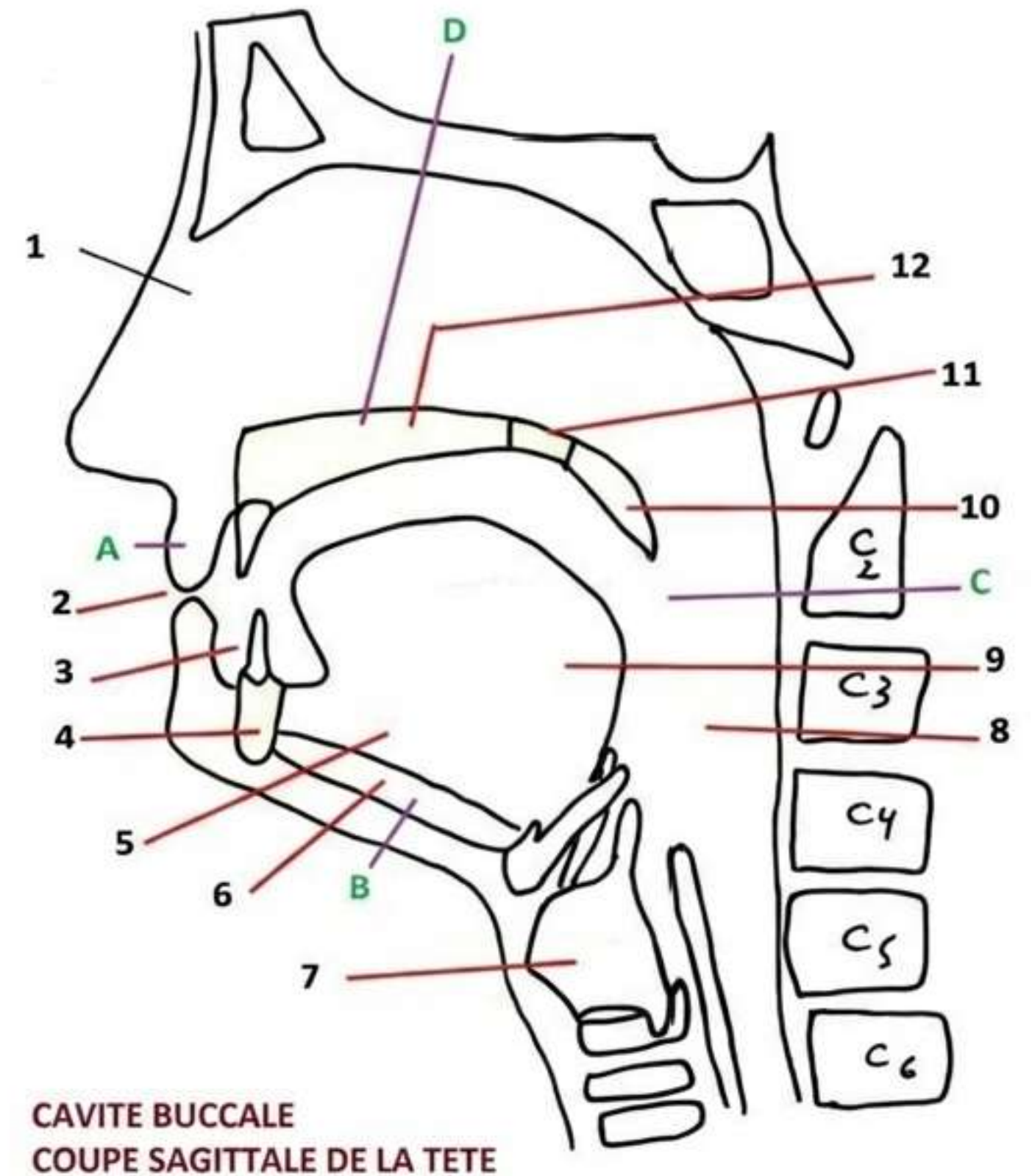
Confiance de prédiction : 98.5%

Définition

- Partie initiale de l'appareil digestif.
- **Rôles** : gustation, mastication et insalivation des aliments, la phonation [Predicted - Foundation enumeration]

Situation

- Dans la région céphalique.
- Au-dessous des **fosses nasales** et des maxillaires.
- Elle communique en avant par l'orifice oral.
- Elle communique en arrière avec le pharynx (« 8 ») par l'isthme du gosier.



- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1- l'orifice buccal | C - l'isthme du gosier | D- le palais |
| 2- Orifice orale | 3- Vestibule orale | 4- Mandibule |
| 7- larynx | 8- pharynx | 9- la langue |
| 11- lame horizontale du palatin | 12- processus palatin du maxillaire | |

Cavité Buccale: Anatomie Topographique

Limites

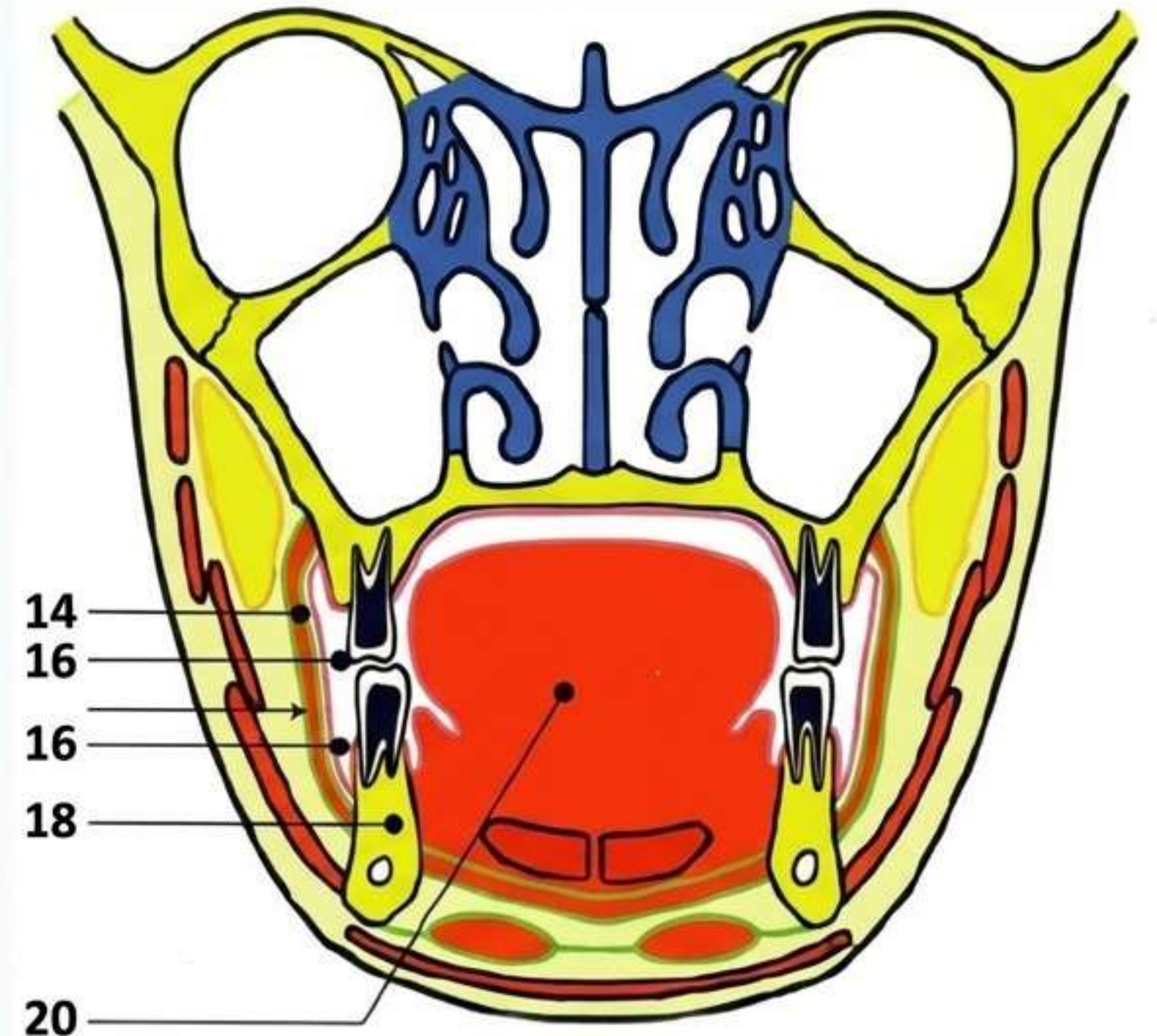
- En avant : les lèvres (région labiale).
- Latéralement : la région génienne.
- En haut : le palais.
- En bas : le plancher buccal.
- En arrière : l'isthme du gosier, région tonsillaire.

Divisions Topographiques

- La cavité buccale est divisée en deux parties par l'interposition des arcades alvéolo-dentaires.
- 1- Le vestibule oral ; en avant.
- 2- La cavité orale propre ; en arrière.

La Cavité Orale Proprement Dite

- Contient la langue essentiellement.
- En haut : le palais osseux et le palais mou.
- En bas : le plancher buccal.
- En arrière : l'isthme du gosier.
- En avant : l'arcade dentaire.

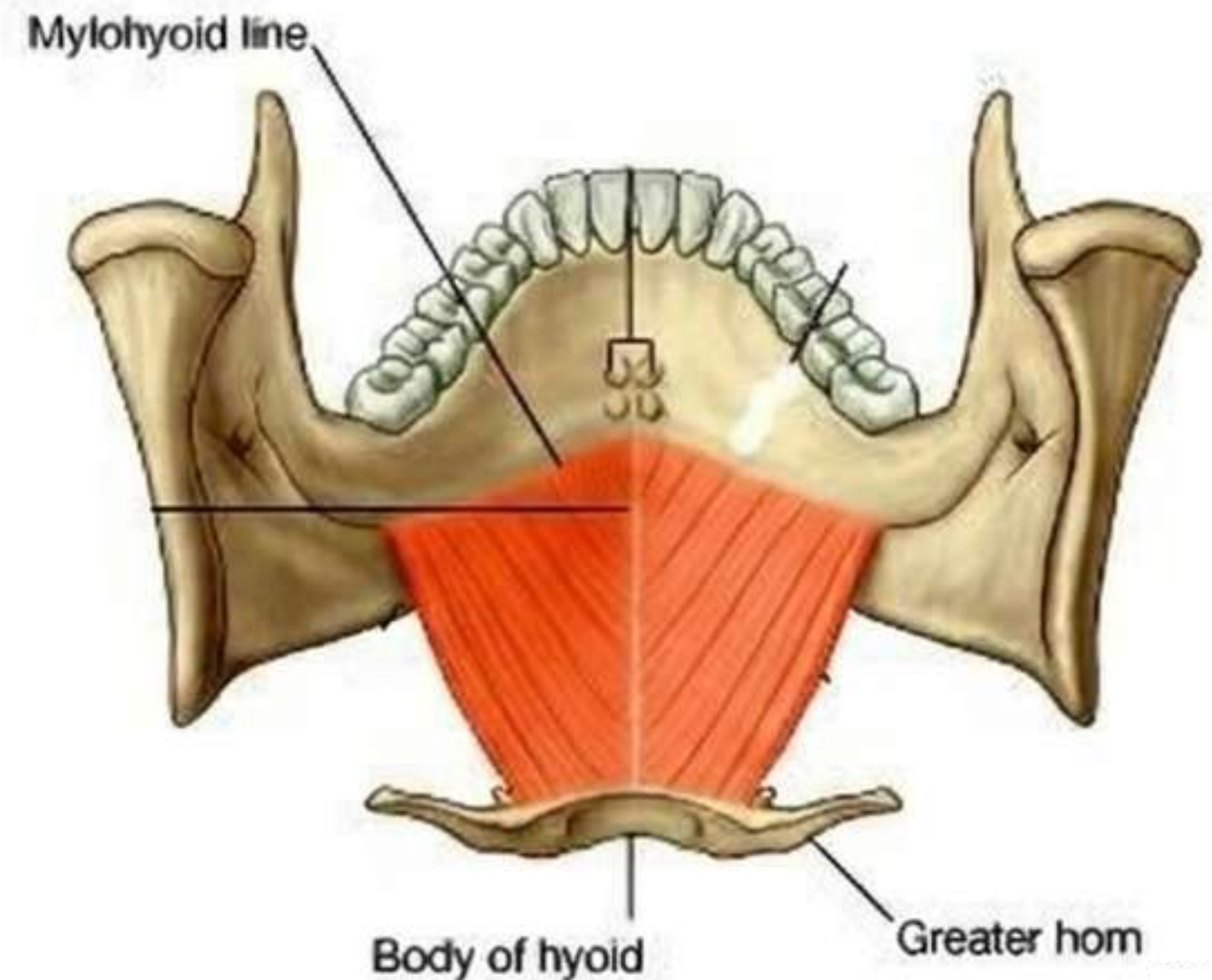
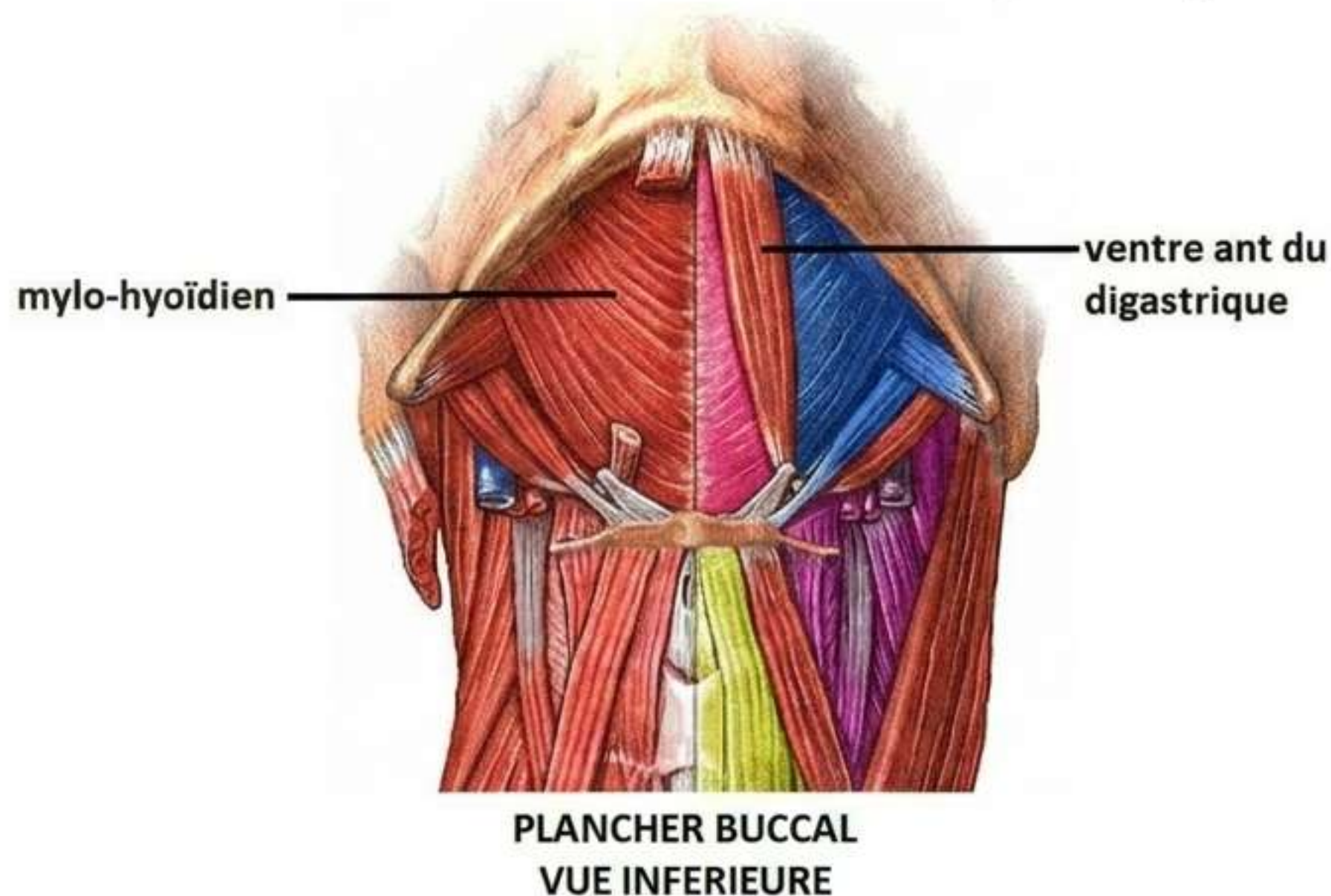


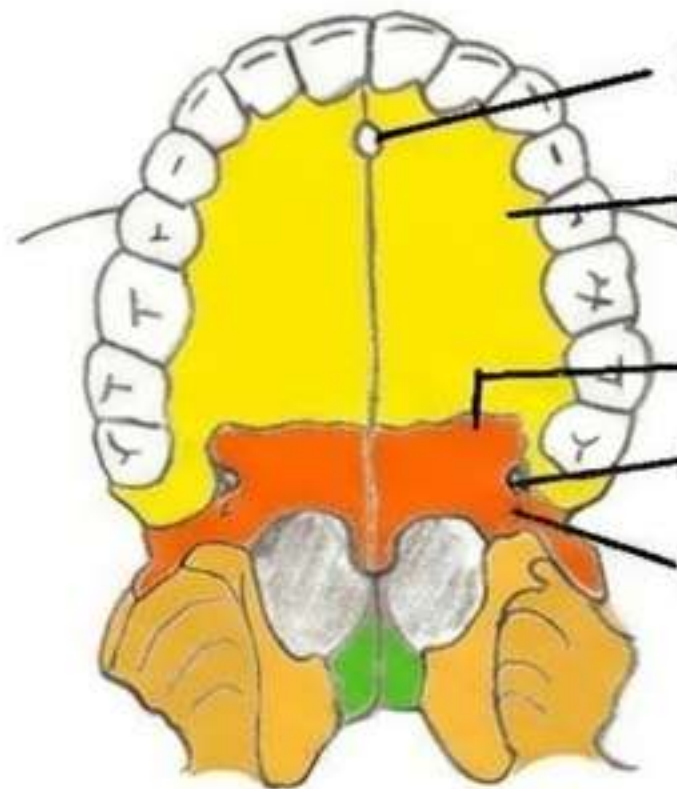
CAVITE BUCCALE
COUPE FRONTALE DE LA TÊTE

Le Plancher Buccal - Les Muscles

Trois muscles pairs [Predicted - Classification heavy]:

- Le mylo-hyoïdien.
- Le génio-hyoïdien.
- Le ventre antérieur du digastrique.





CAVITE BUCCALE
PALAIS OSSEUX

Un Toit : Palais Osseux + Palais Mou

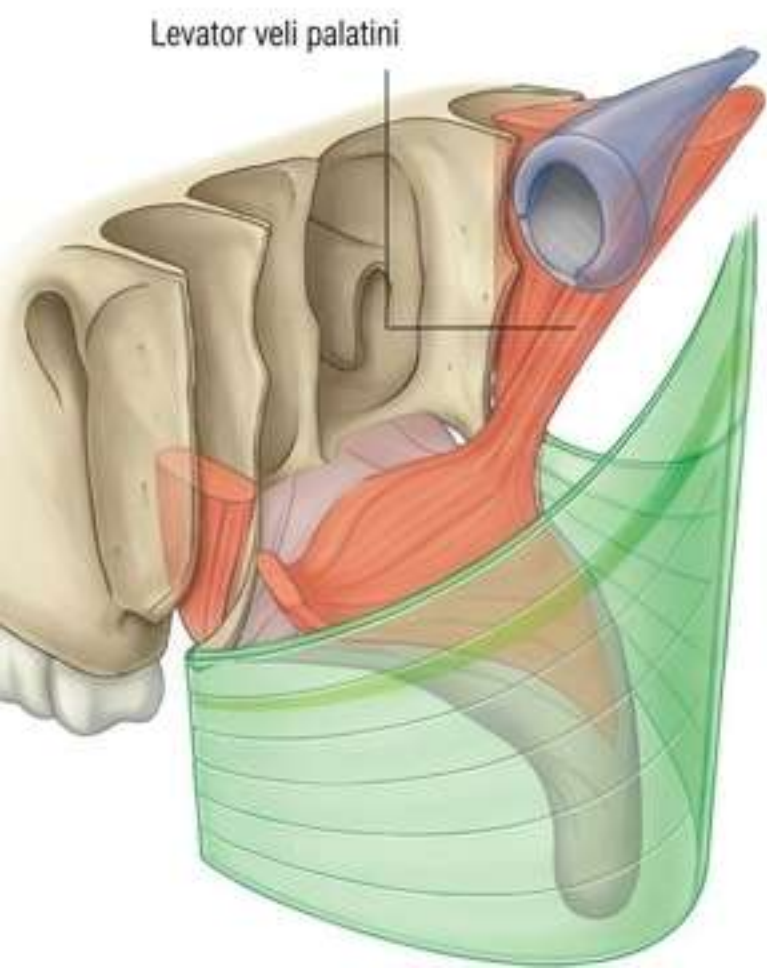
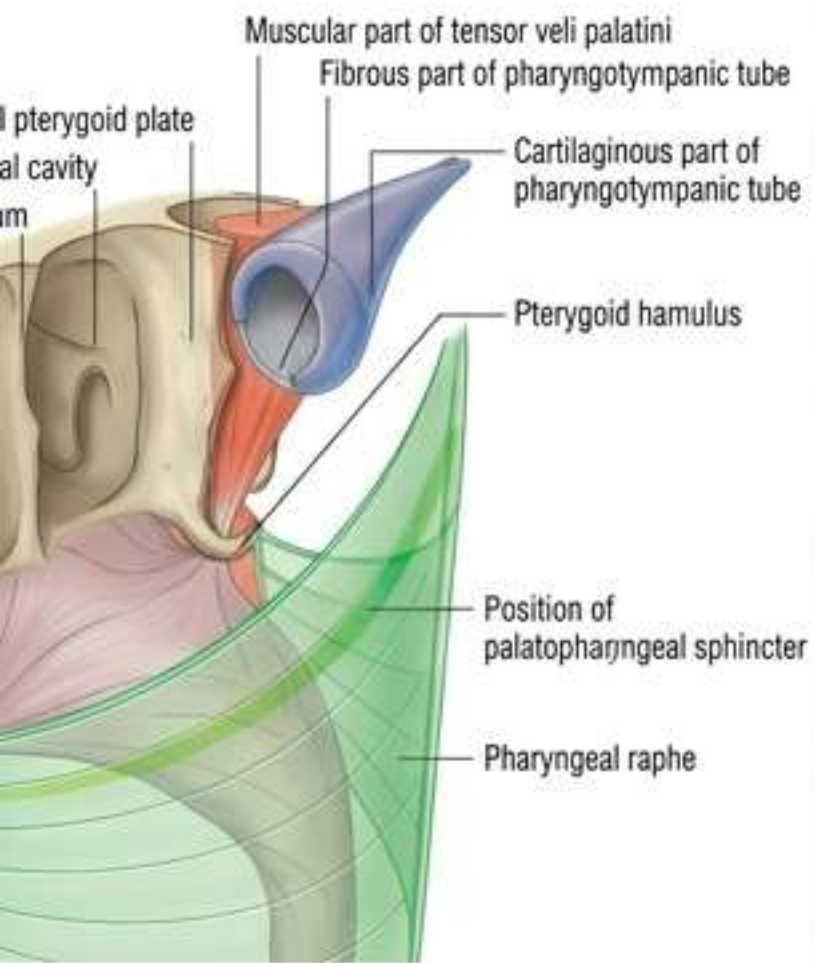
- **En avant** : voûte palatine (palais dur ou osseux).
- **En arrière** : voile du palais (palais mou).



REVETEMENT MUQUEUX DE LA VOUTE PALATIE

Nature du Voile du Palais

Le voile du palais est une structure fibro-musculaire qui limite en bas la cavité buccale et sépare l'oropharynx du rinopharynx [Ref: Q2]

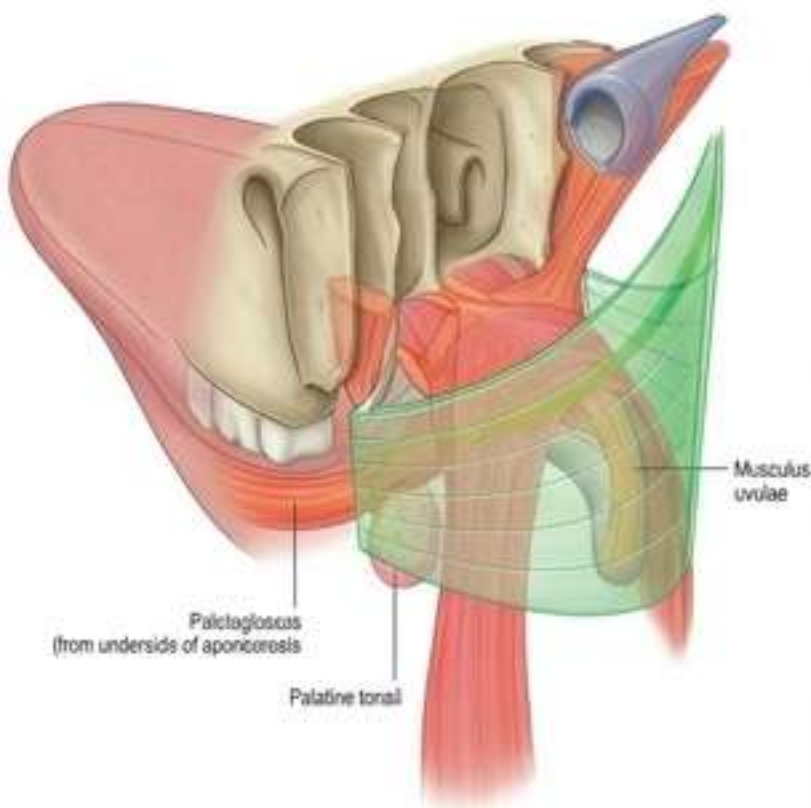
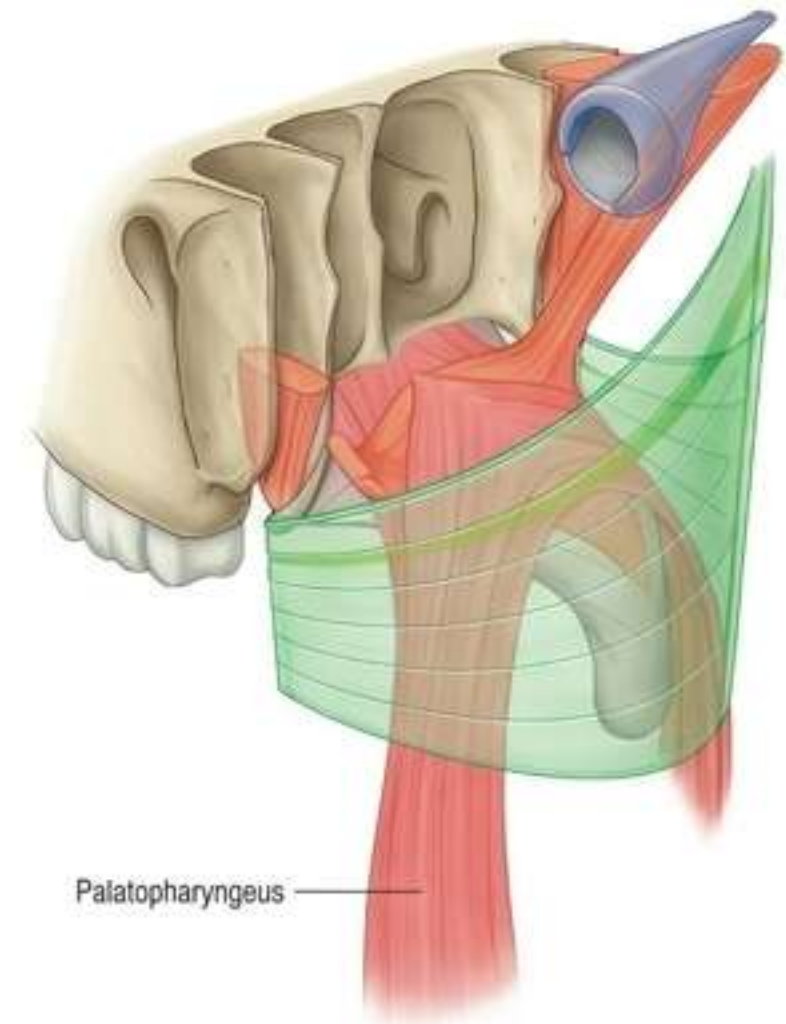


Palais Mou : Les 5 Muscles

1. Tenseur du voile, 2. Elévateur du voile,
3. Palato-pharyngien, 4. Palato-glosse,
5. Muscle de l'uvula.

Les muscles du voile du palais prennent origine ou se terminent au niveau de l'**aponévrose palatine** [Ref: Q19]

Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Muscle tenseur du voile du palais Péristaphylin latéral [Ref: Q3]	Fosse scaphoïde de l'os sphénoïde ; partie fibreuse de la trompe pharyngo-tympanique ; épine du sphénoïde.	Aponévrose palatine.	Nerf mandibulaire [V3] via la branche pour le muscle ptérygoïdien médial [Ref: Q3, Q19]	Tend le voile du palais ; ouvre la trompe pharyngo-pharyngo-tympanique.
Elévateur du voile du palais Péristaphylin médial [Ref: Q3]	Partie pétreuse de l'os temporal en avant de l'ouverture du canal carotidien.	Face supérieure de l'aponévrose palatine.	Nerf vague [X] via la branche pharyngienne vers le plexus pharyngien.	Seul muscle à élever le voile du palais au-dessus de la position neutre.



Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Palato-pharyngien Pharyngo-staphylin [Ref: Q2]]	Face supérieure de l'aponévrose palatine.	Paroi pharyngée.	Nerf vague [X].	Abaisse le voile du palais ; déplace l'arc palato-pharyngien vers la ligne médiane ; élève le pharynx.
Palato-glosse Glosso-staphylin [Ref: Q2]]	Face inférieure de l'aponévrose palatine.	Bord latéral de la langue.	Nerf vague [X].	Abaisse le palais ; déplace l'arc palato-glosse vers la ligne médiane ; élève l'arrière de la langue.
Muscle de l'uvula Palato-staphylin [Ref: Q3]]	Épine nasale postérieure du palais dur.	Tissu conjonctif de l'uvula.	Nerf vague [X].	Élève et rétracte l'uvula ; épaissit la région centrale du voile.



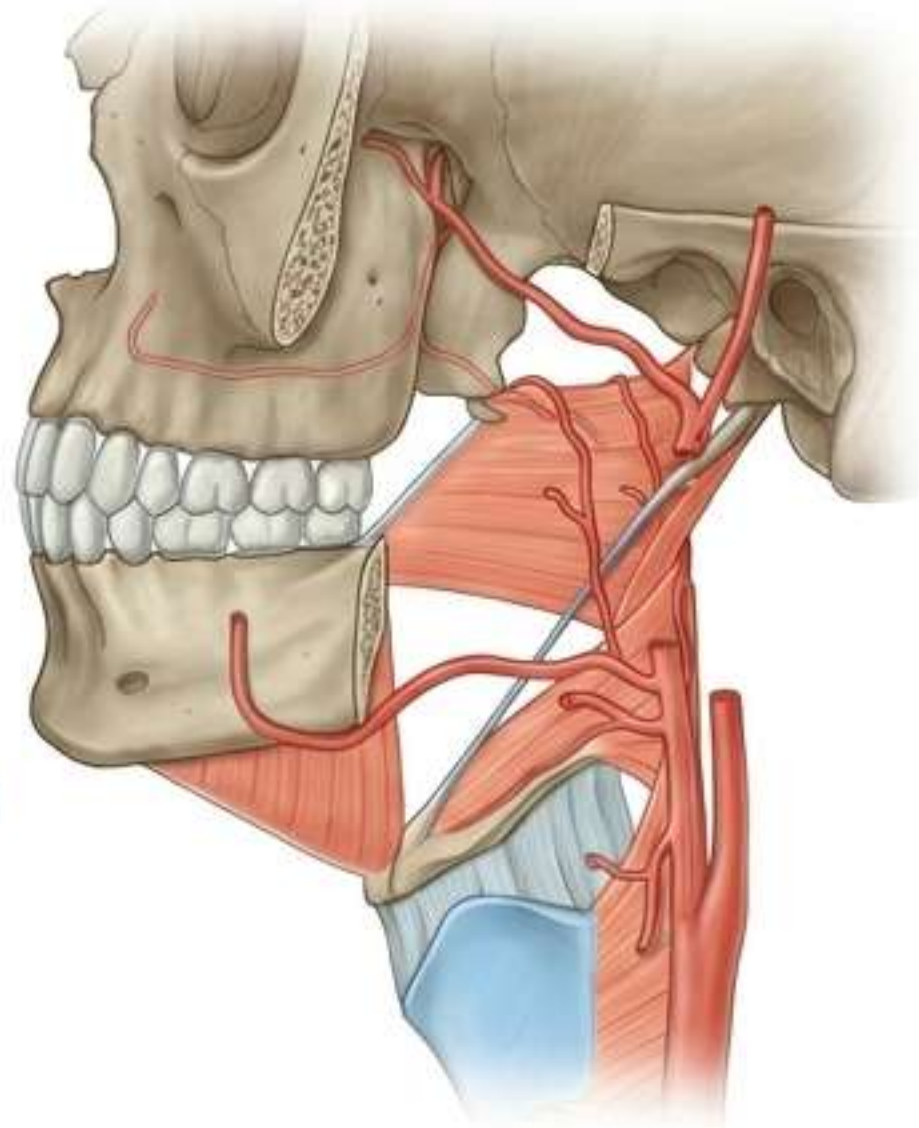
Les piliers glosso-staphylin (palatoglosse) et pharyngo-staphylin (palatopharyngien) limitent la fosse tonsillaire [Ref: Q2]

Vascularisation et Lymphatiques du Palais

Artères du Palais

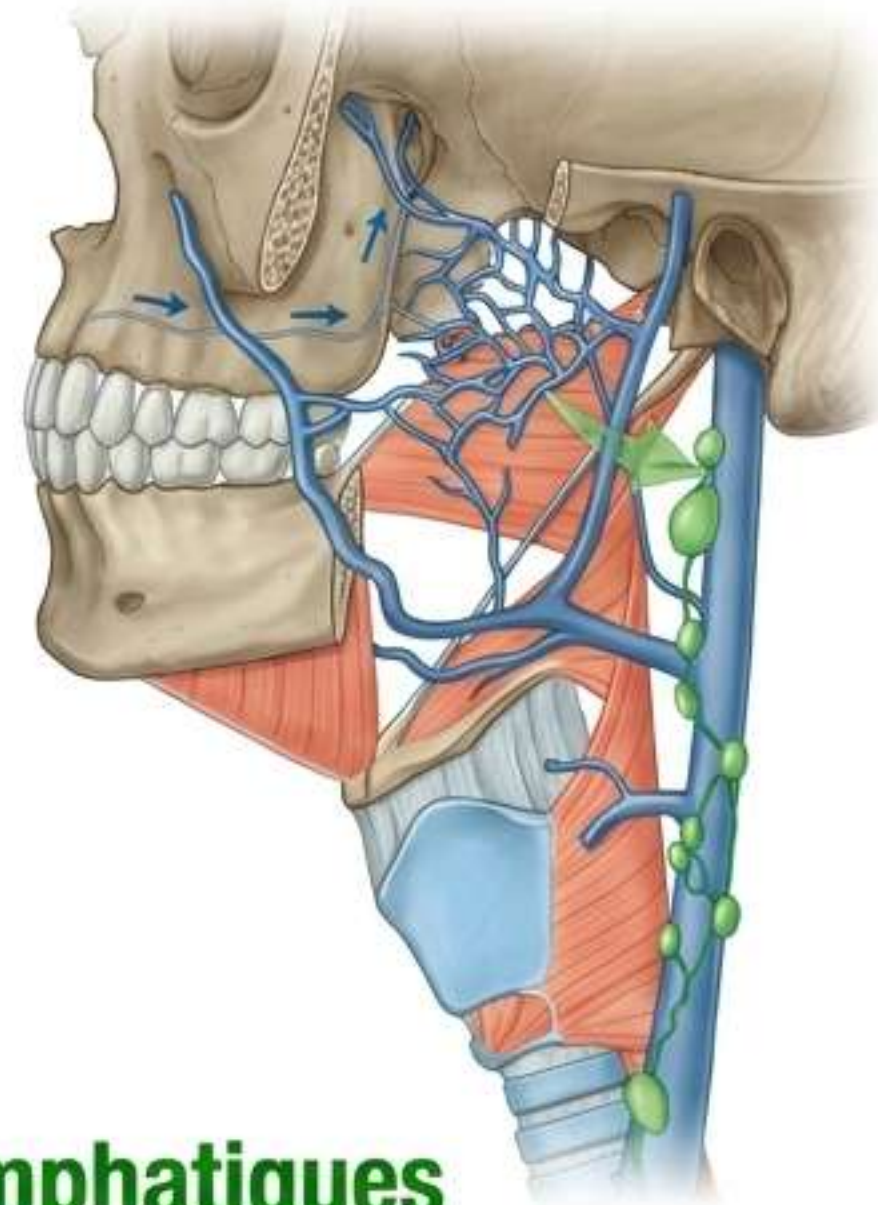
1. Branche **palatine majeure** de l'artère maxillaire.
2. Branche **palatine ascendante** de l'artère faciale.
3. Branche **palatine** de l'artère pharyngienne ascendante.

↳ **Origine** : Ces branches naissent dans le cou – à partir de l'Artère Carotide Externe.



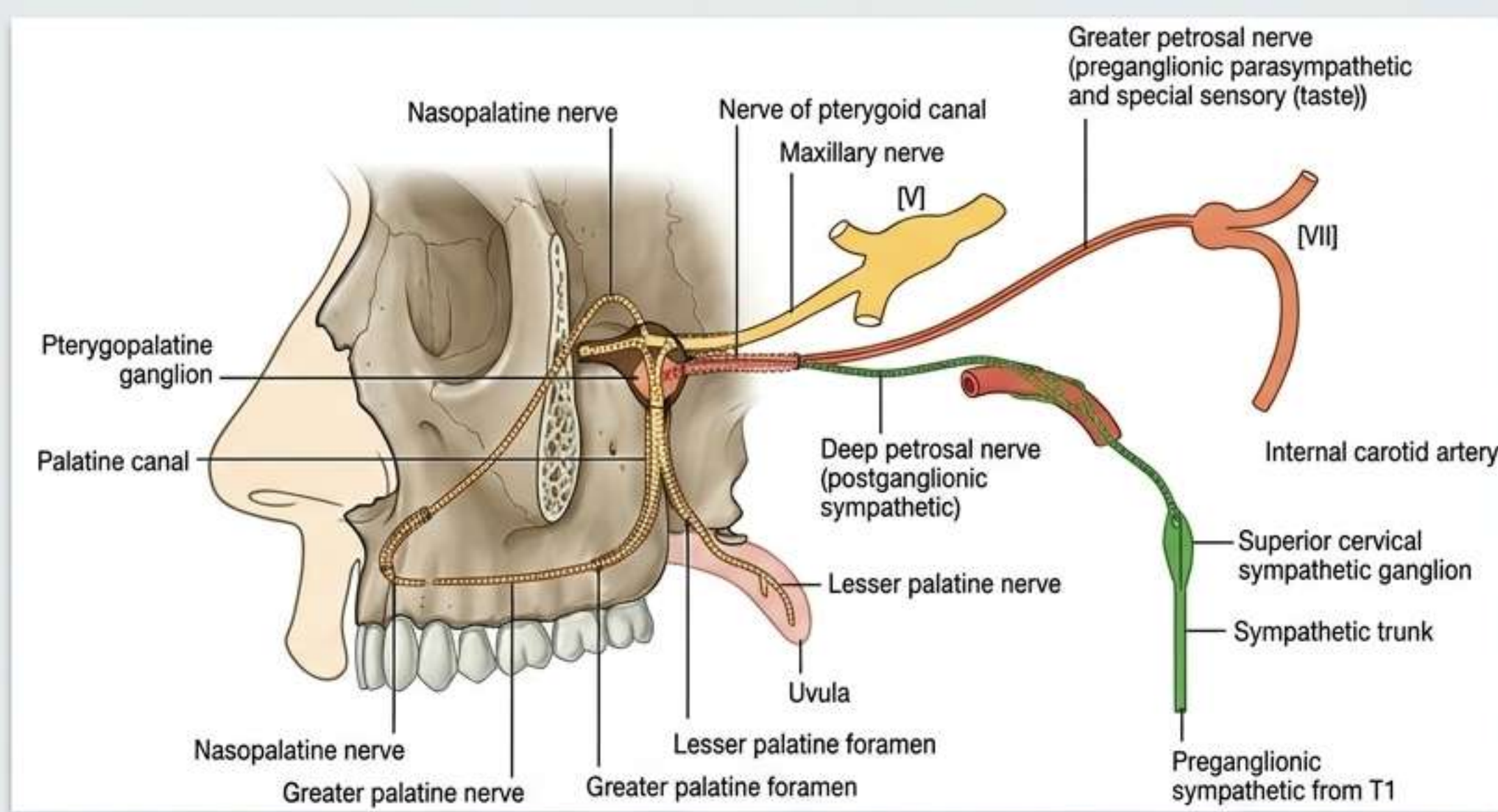
Veines

- Suivent les artères.
- Se drainent dans le **plexus ptérygoïdien**.
- Se drainent dans le **plexus veineux pharyngien**.
- Se drainent directement dans la **veine faciale**.



Lymphatiques

Les vaisseaux lymphatiques du palais se drainent dans les nœuds cervicaux profonds
[Predicted - Clinical relevance]



Innervation Spécifique du Palais

- Le palais est innervé par les **nerfs palatins grand et petit**, et le **nerf naso-palatin**.
- Ces nerfs naissent dans la **fosse ptérygo-palatine** à partir du **nerf maxillaire [V2]** [Predicted - Specific nerve origin]

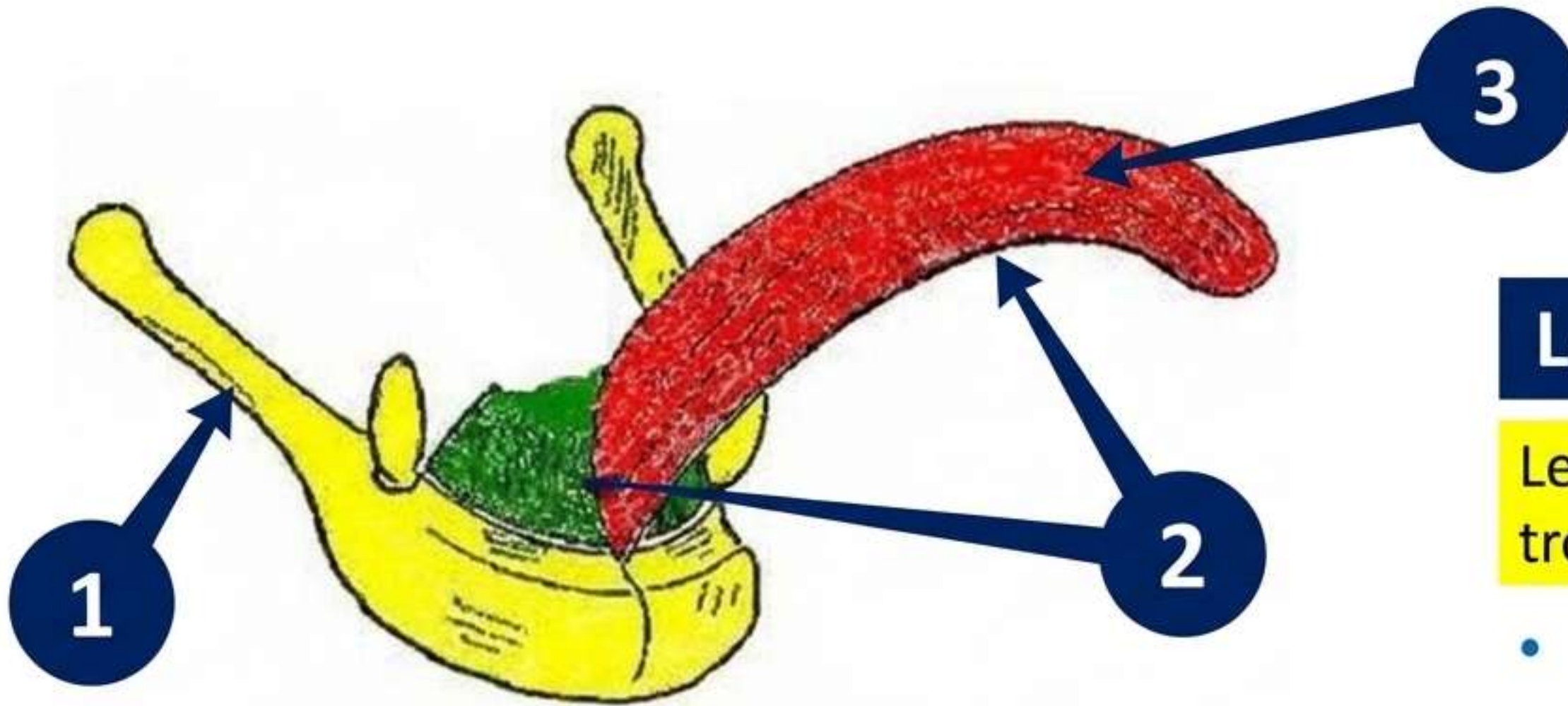
Fibres Additionnelles (via la fosse ptérygo-palatine)

- **Parasympathique (glandes)** : Provient du nerf facial [VII].
- **Sensorialité / Goût** (sur le palais mou) : Provient du nerf facial [VII].
- **Sympathique (vaisseaux sanguins)** : Provient du sympathique préganglionnaire de T1 / ganglion cervical supérieur.

Introduction à la Langue

La face supérieure de la langue est divisée en deux parties par le **sillon terminal** [Ref: Q7]

Les muscles de la langue sont distingués en deux catégories : muscles extrinsèques et muscles intrinsèques [Ref: Q7, Q19]



Le Squelette Ostéo-fibreux

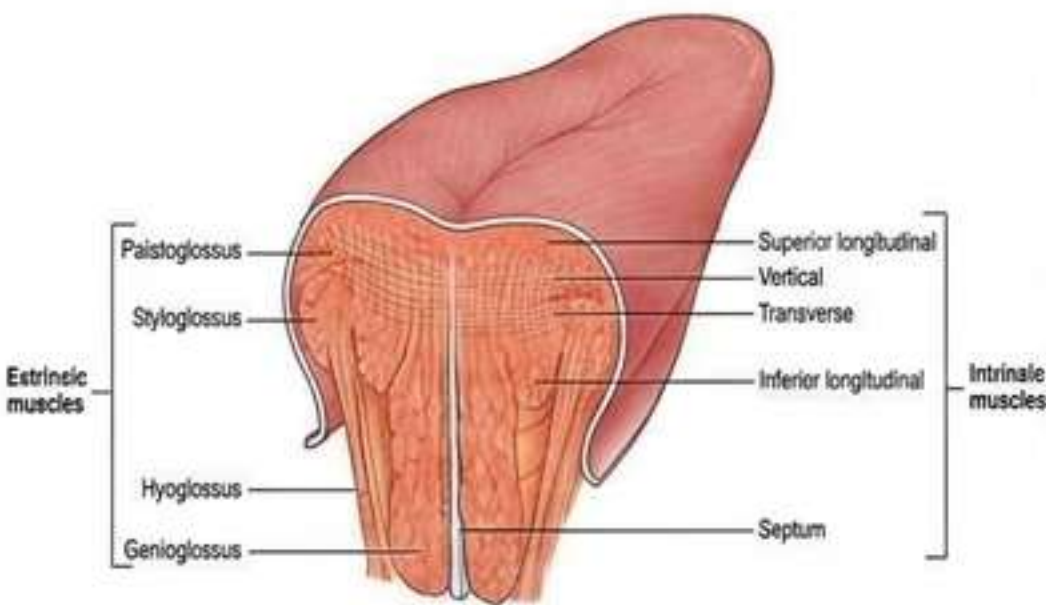
Le **squelette ostéo-fibreux** comprend trois éléments : [Ref: Q7]

- 1. Os hyoïde.
- 2. Membrane hyo-glossienne.
- 3. Septum lingual.

Muscles Extrinsèques de la langue - Classification

1- Palato-glosse, 2- Stylo-glosse, 3- Hyo-glosse, 4- Génio-glosse.

Extrinsic				
Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Genioglossus	Tubercules mentonniers supérieurs (mandibule) [Ref: G8, Q8]	Corps de l'os hyoïde ; toute la longueur de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Protraction de la langue ; abaisse le centre de la langue.
Hyo-glosse	Grande corne et partie adjacente du corps de l'os hyoïde (Ref: G8, Q8)	Face latérale de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Abaisse la langue.
Styloglosse	Processus styloïde (face antéro-latérale) [Ref: Q8, Q9]	Face latérale de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Élève et rétracte la langue.
Styloglossus	Processus styloïde de la langue.	Face latérale de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Élève et rétracte la langue.
Palatoglossus	Face inférieure de l'aponévrose palatine.	Bord latéral de la langue.	Nerf vague [X] (via la branche pharyngienne) [Ref: Q19]	Abaisse le palais ; déplace le pli palato-glosse vers la ligne médiane ; élève l'arrière de la langue.



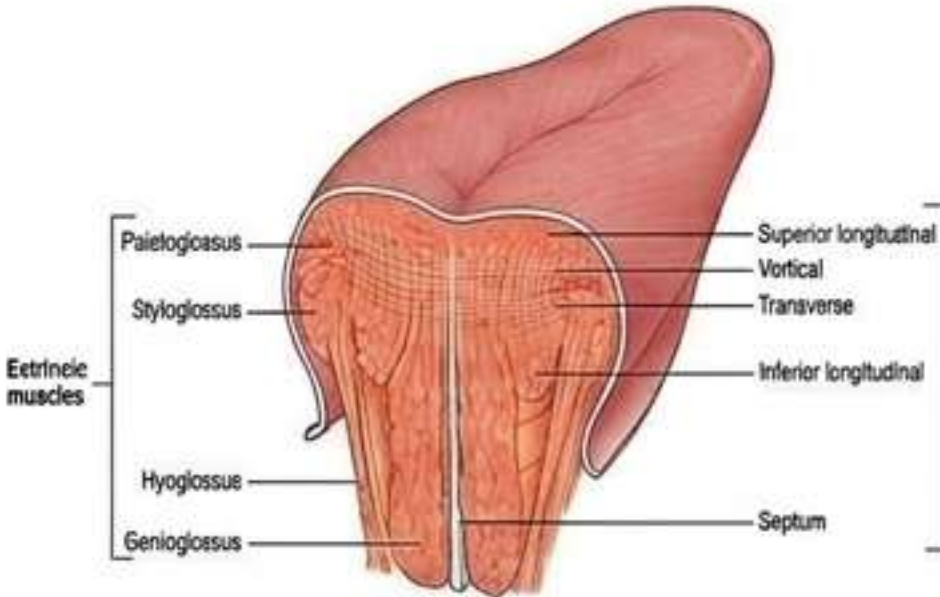
Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Génio-glosse	Tubercules mentonniers supérieurs (mandibule) [Ref: Q8, Q9]	Corps de l'os hyoïde ; toute la longueur de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Protraction de la langue ; abaisse le centre de la langue.
Hyo-glosse	Grande corne et partie adjacente du corps de l'os hyoïde [Ref: Q8, Q9]	Face latérale de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Abaisse la langue.
Stylo-glosse	Processus styloïde (face antéro-latérale) [Ref: Q8, Q9]	Face latérale de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Élève et rétracte la langue.
Palato-glosse	Face inférieure de l'aponévrose palatine.	Bord latéral de la langue.	Nerf vague [X] (via la branche pharyngienne) [Ref: Q19]	Abaisse le palais ; déplace le pli palato-glosse vers la ligne médiane ; élève l'arrière de la langue.

Muscles Intrinsèques de la langue - Classification

1- Longitudinale supérieure, 2- Verticale, 3- Transverse, 4- Longitudinale inférieure.

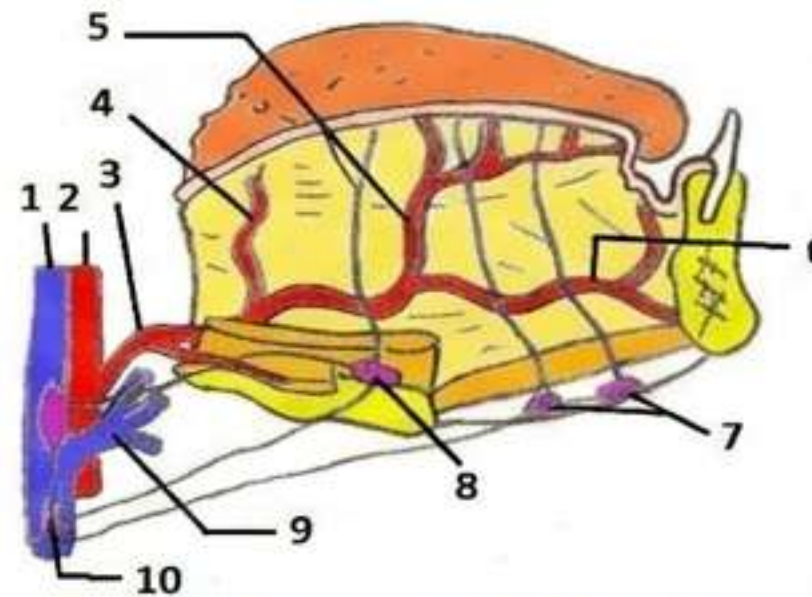
Le muscle longitudinal de la langue est un muscle intrinsèque (non extrinsèque) [Ref: Q19]

Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Intrinsic				
Superior longitudinal (just tongue)	Tissu conjonctif sous-muqueux à l'arrière de la langue et septum médian.	Muscle fibers pass forward to the tip of the tongue and insert into the submucosal connective tissue and mucosa on margins of tongue	Nerf hypoglosse [XII].	Raccourcit la langue ; recourbe l'apex et les côtés [Predicted - Highly specific action]
Longitudinal inférieur	Racine de la langue.	Apex de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Raccourcit la langue ; déroule l'apex et le tourne vers le bas [Predicted - Highly specific action]
Transverse	Septum médian de la langue.	Tissu conjonctif sous-muqueux sur les bords	Nerf hypoglosse [XII].	Rétrécit et allonge la langue [Predicted - Highly specific action]
Vertical	Tissu conjonctif sous-muqueux	Régions plus ventrales de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Aplatit et élargit la langue [Predicted - Highly specific action]
Vertical	Tissu conjonctif sous-muqueux sur le dos de la langue.	Connective tissue in more ventral regions of tongue	Nerf hypoglosse [XII].	Aplatit et élargit la langue [Predicted - Highly specific action]



Muscle	Origine	Insertion	Innervation	Fonction
Longitudinal supérieur	Tissu conjonctif sous-muqueux à l'arrière de la langue et septum médian.	Bords de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Raccourcit la langue ; recourbe l'apex et les côtés [Predicted - Highly specific action]
Longitudinal inférieur	Racine de la langue.	Apex de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Raccourcit la langue ; déroule l'apex et le tourne vers le bas [Predicted - Highly specific action]
Transverse	Septum médian de la langue.	Tissu conjonctif sous-muqueux sur les bords latéraux.	Nerf hypoglosse [XII].	Rétrécit et allonge la langue [Predicted - Highly specific action]
Vertical	Tissu conjonctif sous-muqueux sur le dos de la langue.	Régions plus ventrales de la langue.	Nerf hypoglosse [XII].	Aplatit et élargit la langue [Predicted - Highly specific action]

Vascularisation et Drainage de la Langue



VASCULARISATION DE LA LANGUE

1- Veine jugulaire int 2- art carotide ext 3- art linguale 4- art dorsale de la langue 5- art linguale profonde 6- art sublinguale 7- nœuds lymphatiques sub-mentaux 8- N L sub-mandibulaires 9- tronc veineux thyro-linguo-facial 10- nœuds lymphatiques de la chaîne jugulaire interne

Vascularisation Artérielle

La vascularisation de la langue est assurée par l'artère linguale, qui est une branche de l'artère carotide externe (et non interne) [Ref: Q7]

Ses branches :

- Artère dorsale de la langue.
- Artère linguale profonde.
- Artère sublinguale.

Drainage Veineux

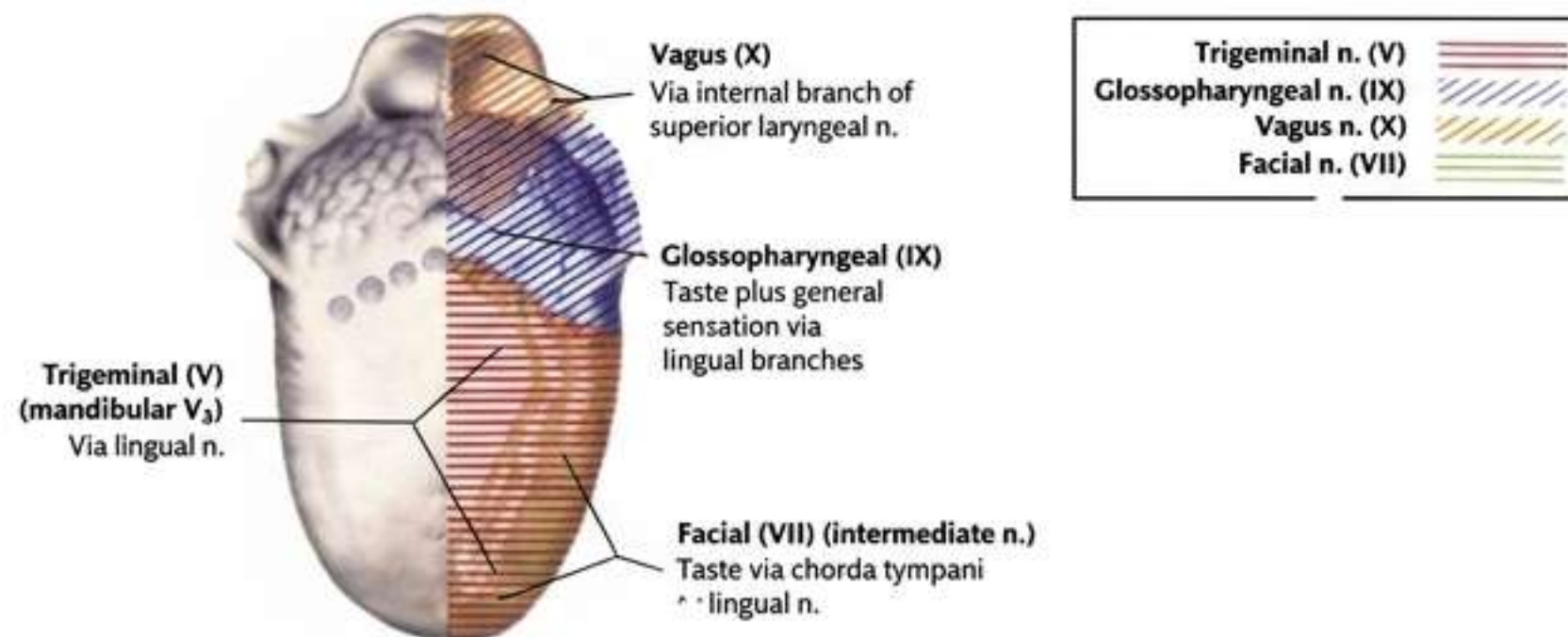
- Veine jugulaire interne.
- Tronc veineux thyro-linguo-facial.

Drainage Lymphatique

- Nœuds lymphatiques sub-mentaux.
- Nœuds lymphatiques sub-mandibulaires.
- Nœuds lymphatiques de la chaîne jugulaire interne.

Innervation Sensitive de la langue

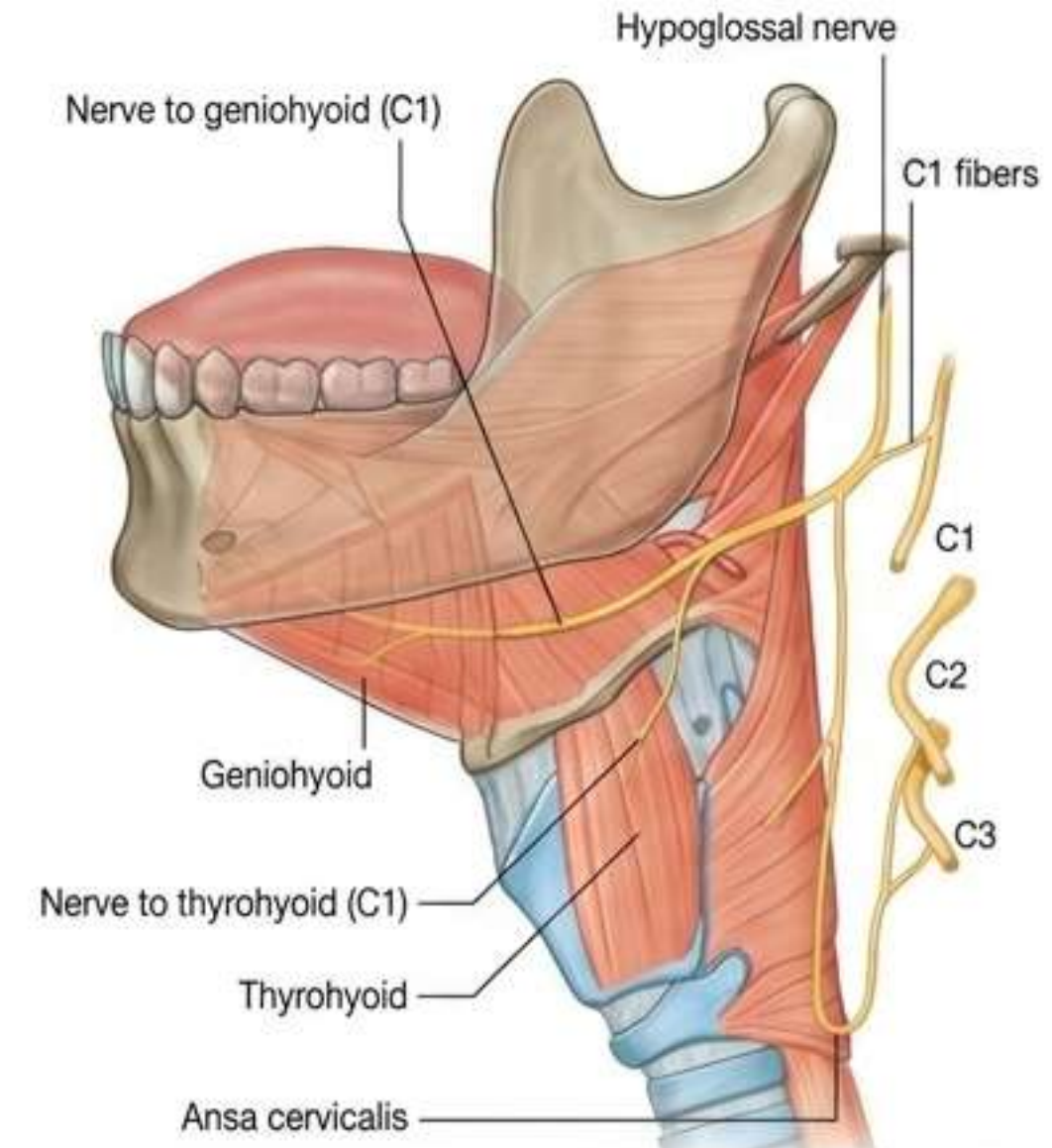
- **Trijumeau (V)** : (mandibulaire V₃) Via le nerf lingual.
- **Glosso-pharyngien (IX)** : Sensibilité générale via les branches linguales.
- **Vague (X)** : Via la branche interne du nerf laryngé supérieur.



Innervation Sensorielle / Goût

- **Facial (VII)** : (nerf intermédiaire) Goût via la corde du tympan.
- **Glosso-pharyngien (IX)** : Goût plus sensibilité générale.
- **Vague (X)** : Goût via la branche interne.

Innervation Motrice de la langue



Tous les muscles de la langue sont innervés par le **nerf grand hypoglosse (XII)** excepté le muscle **palatoglosse** (innervé par le X) [Ref: Q19]

